

Pitch Intermediário

- Upright



Henrique Lorentz Trein
João Gabriel Rau Wendt
Mateus Faccio Poletto



Entregável: Apresentações Finais



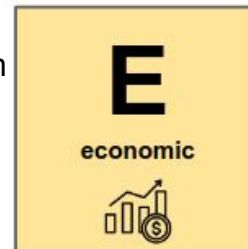
Entregável: Apresentações Finais



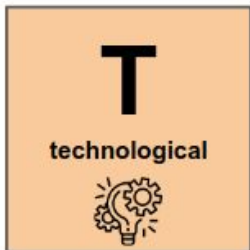
Análise Crítica



- Atenção às pessoas que trabalham no computador
- Impacto na saúde populacional
- Sistema acessível



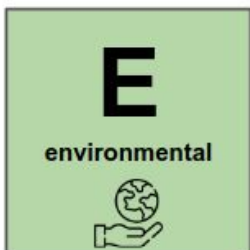
- Possibilidade de hardware externo personalizado
- Minimização de gastos médicos e licenças saúde em empresas
- Melhora na saúde pública
- Diminuir lotação de hospitais e postos de saúde



- Requisitos mínimos de hardware
- Webcam ou câmera integrada
- Dependência de modelos de Pose Estimation (Ex: MediaPipe)



- Uso em empresas
- Uso em instituições públicas
- Melhora na saúde pública



- Gasto energético significativo (manter a câmera ligada)



- LGPD
- Proteção do uso de imagem
- Uso de modelos de Pose Estimation para uso comercial



- Sistema inclusivo, sem generalizações
- Processamento local
- Uso de informações e estudos médicos para cálculo da postura

THE BUSINESS MODEL CANVAS

PARCEIROS CHAVE

Instituições de ensino

Marcas de dispositivos externos de acompanhamento de saúde (ex: Apple Watch)

Profissionais da área da saúde

ATIVIDADES CHAVE

Negociar contratos com empresas

Captar usuários

P&D do produto

Suporte e manutenção

Certificação INMETRO ou equivalente

RECURSOS CHAVE

Requisitos de hardware

Câmera integrada ou webcam externa

Algoritmos proprietários

Consultorias com profissionais da saúde

Equipe técnica de desenvolvimento e marketing

PROPOSTA DE VALOR

Minimização, prevenção e recuperação de dores musculares durante e após períodos em frente ao computador

Aumento da qualidade de vida e da produtividade através do bem-estar

Melhora na consciência postural de forma autônoma

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Redes sociais

Notificações/alertas

Fórum

Apresentações/reuniões para empresas

CANAIS

Plataformas de download

Parcerias corporativas (B2B)

Consultorias de Medicina do Trabalho

SEGMENTOS DE CLIENTES

Pessoas que usam computadores e notebooks

Empresas que tenham interesse em zelar pela saúde postural dos seus funcionários

Pacientes que necessitam de cuidados/atenção especial a postura (ex: Recuperação de Cirurgia, Escoliose)

ESTRUTURA DE CUSTOS

Equipe de desenvolvimento e manutenção de software

Profissionais da saúde para P&D

Serviço de nuvem

Parcerias com plataformas de download

Marketing e equipe de marketing

FONTES DE RECEITA

Modelo SaaS: assinatura mensal/anual

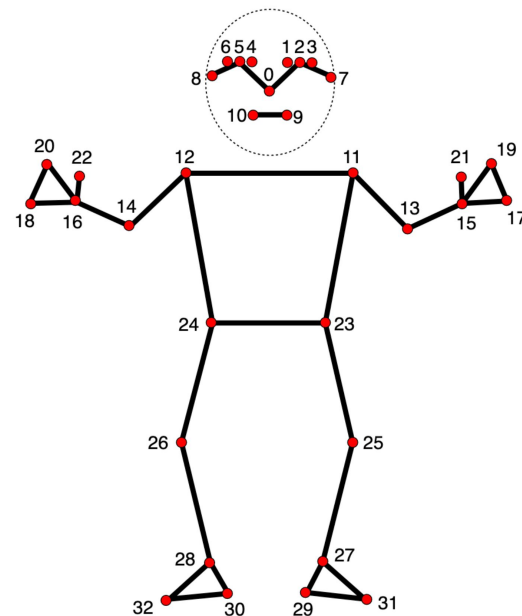
Modelo gratuito com funções de personalização e geração de relatórios pagas

Licenciamento corporativo

Anúncios publicitários



- Google
- Framework de visão computacional e IA leve e rápido
 - **MediaPipe Pose**
 - MediaPipe Hands
 - MediaPipe Mesh
 - ...
- Modelos de IA usados: Blaze



Por enquanto usamos:
0, 11 e 12

CPU: 11th Gen Intel® Core™ i5-11320H @ 3.20GHz × 8

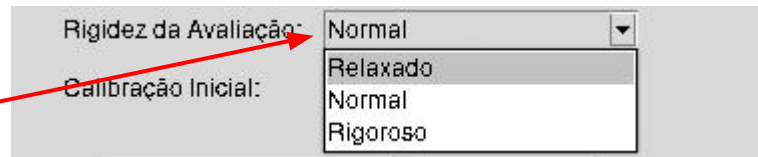
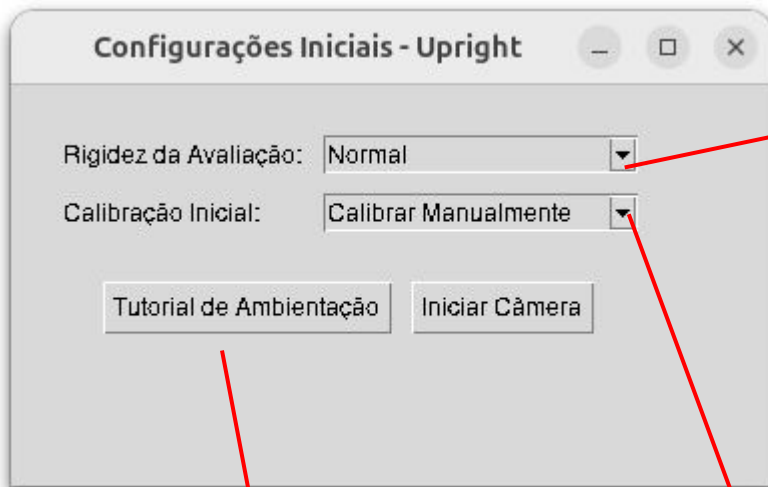
RAM: 16gb

GPU: Iris Xe Graphics e GeForce MX450

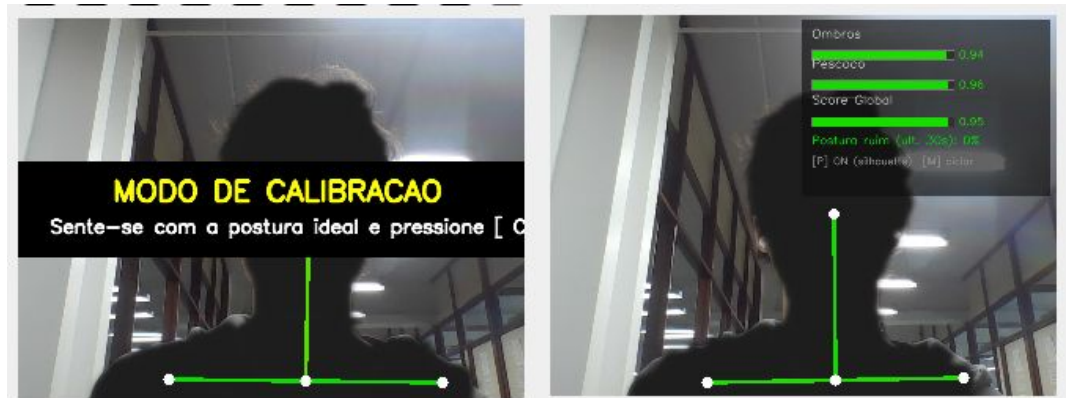
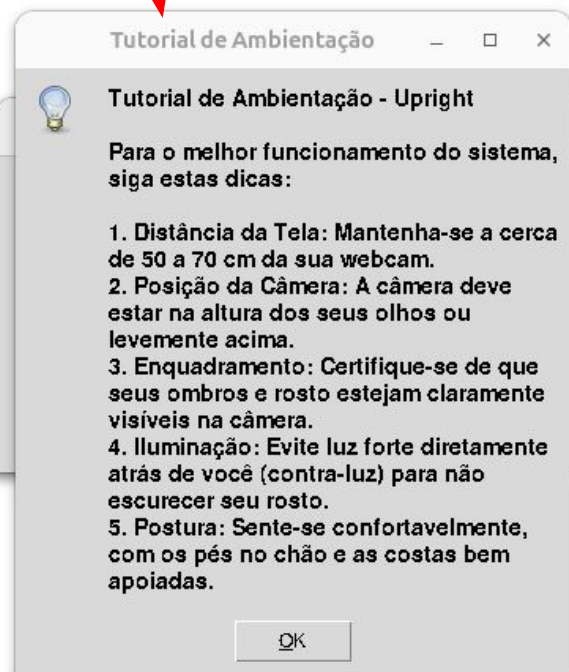
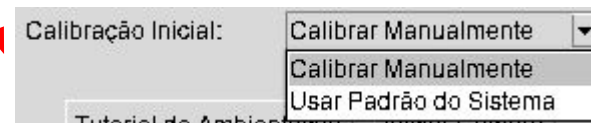
Webcam: integrada

- 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
- 'YUYV'

Implementação



```
if rigidez == "Rigoroso":  
    BAD_POSTURE_THRESHOLD = 0.60  
    MAX_ANGLE_SHOULDER = 12.0  
    MAX_ANGLE_NECK = 15.0  
elif rigidez == "Relaxado":  
    BAD_POSTURE_THRESHOLD = 0.30  
    MAX_ANGLE_SHOULDER = 28.0  
    MAX_ANGLE_NECK = 35.0  
else: # Normal  
    BAD_POSTURE_THRESHOLD = 0.45  
    MAX_ANGLE_SHOULDER = 20.0  
    MAX_ANGLE_NECK = 24.0
```



Implementação

1. Criar o ambiente Conda

Execute no diretório raiz do repositório para criar o ambiente com as dependências necessárias:

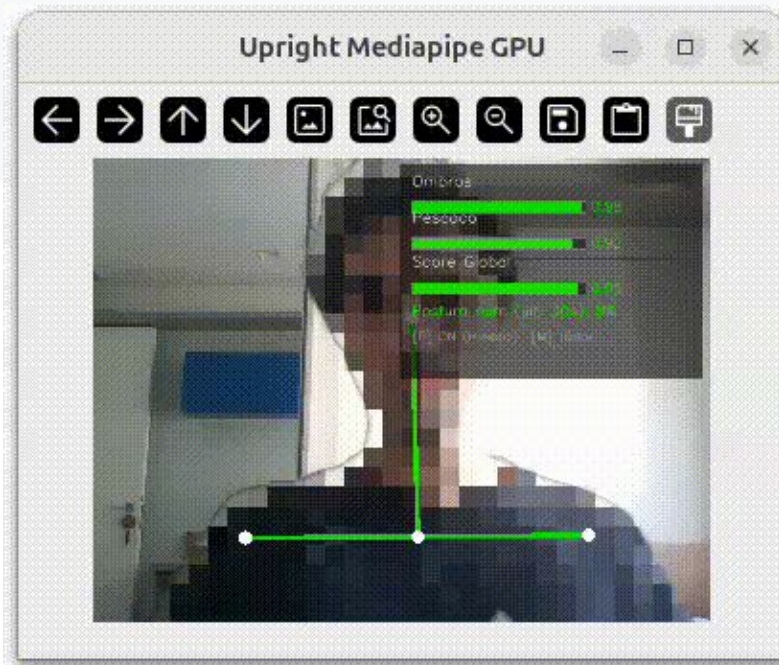
```
conda env create -f environment-mediapipe.yml
```

2. Tornar o script executável e rodar o demo

Execute os comandos abaixo a partir do diretório raiz do projeto para dar permissão de execução ao script e iniciá-lo:

```
chmod +x scripts/run_mediapipe.sh
```

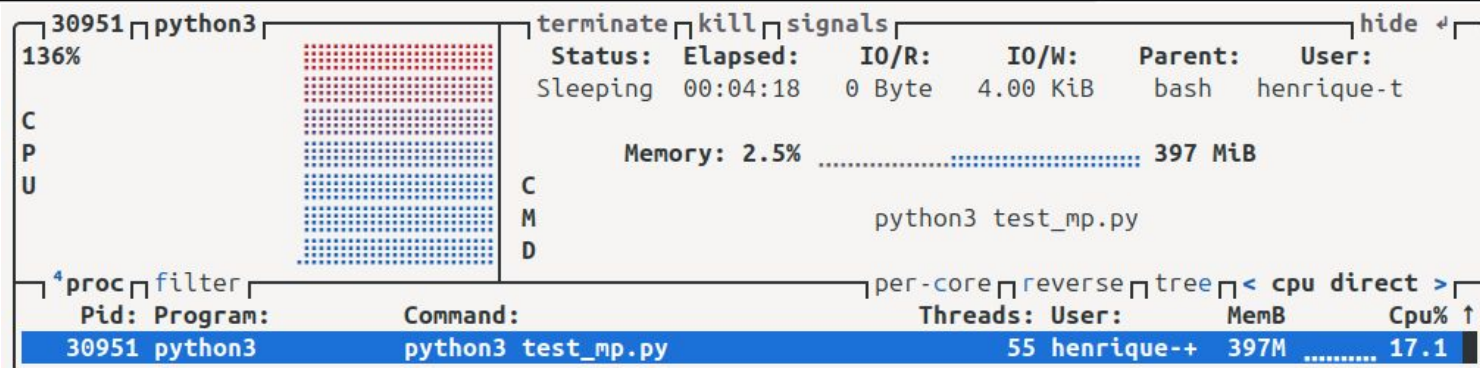
```
# Rodar o demo mediapipe  
./scripts/run_mediapipe.sh
```



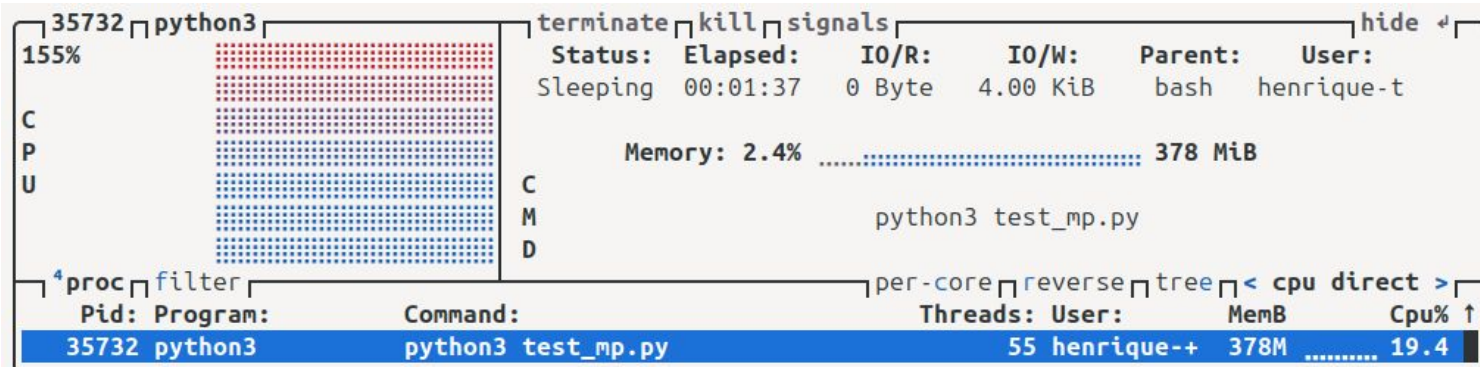


Benchmarks

CPU, MJPG



CPU, YUYV



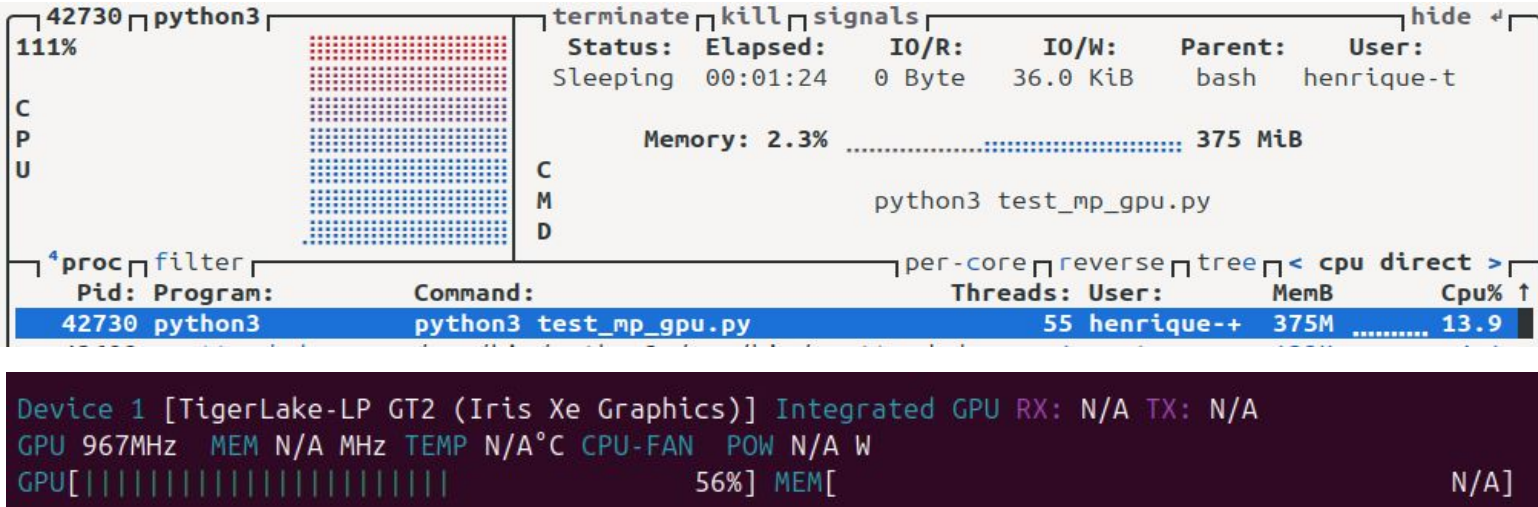
Formato	Compressão	Qualidade	Uso de CPU	Uso de USB
YUYV	sem compressão	muito alta	baixa	muito alto
MJPG	JPEG comprimido	boa	maior	muito menor



Benchmarks

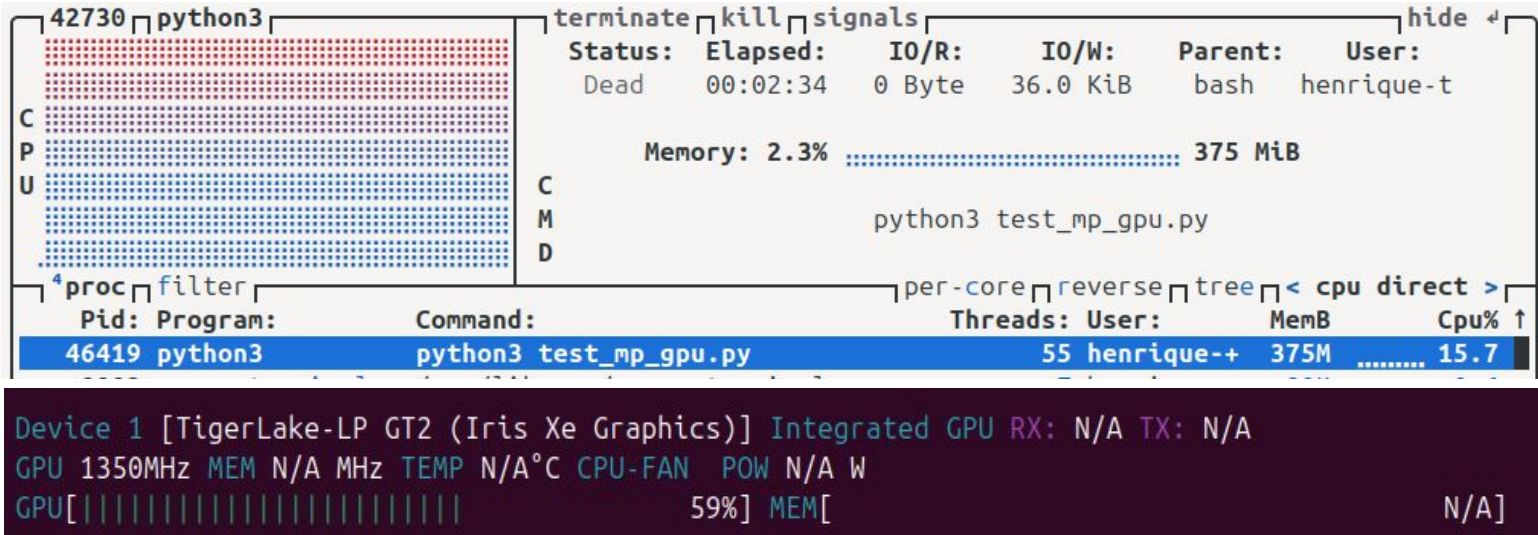
Integrada,
MJPG

gpu: 56%
cpu: 13.9%



Integrada,
YUYV

gpu: 59%
cpu: 15.7%

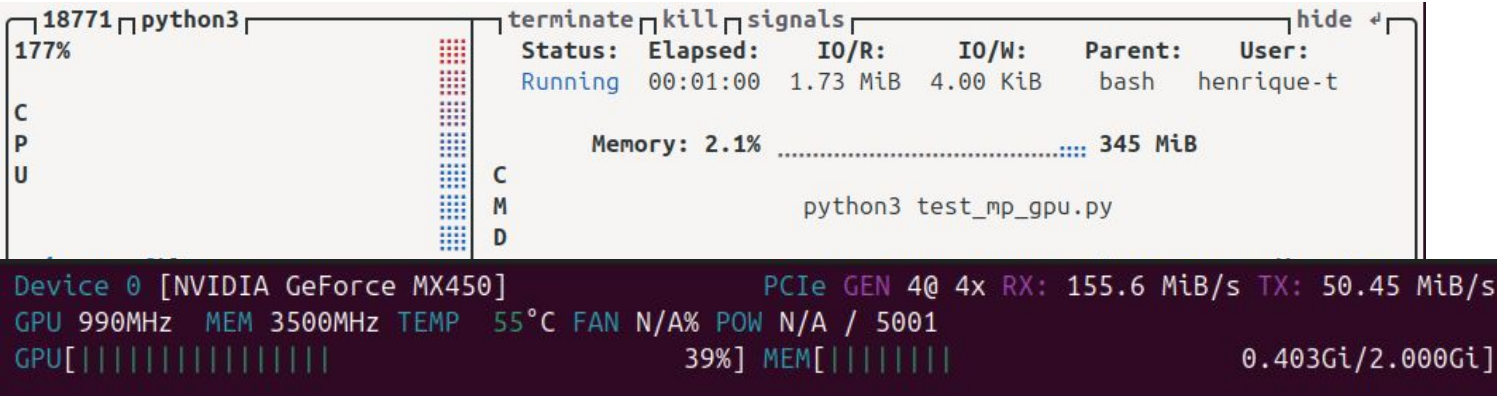




Benchmarks

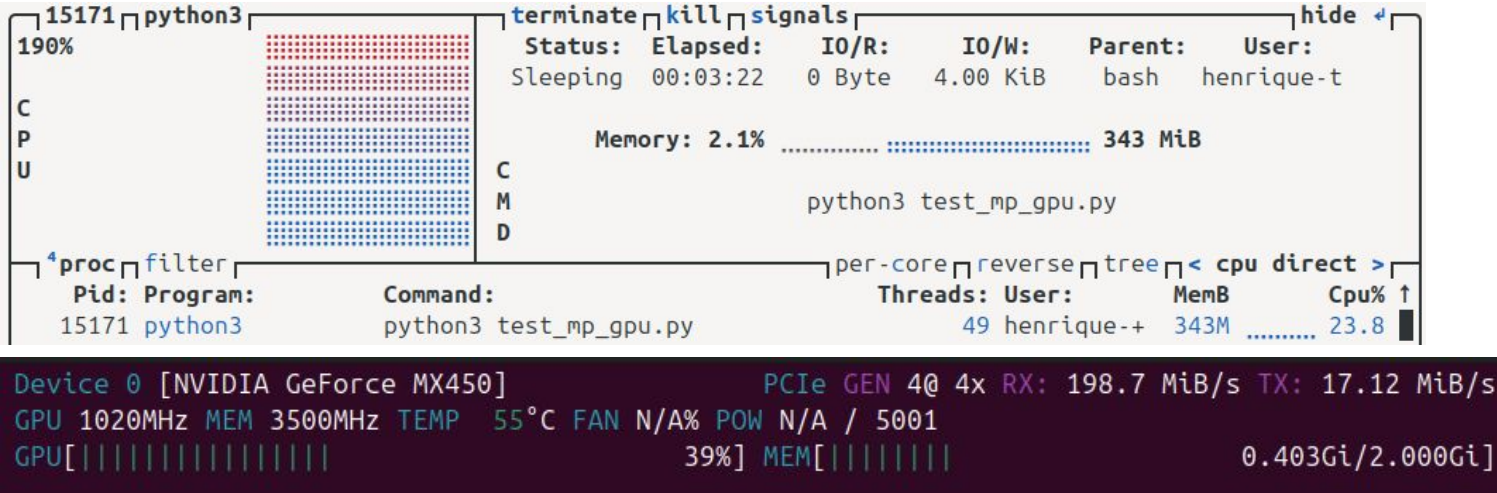
MX450,
MJPG

gpu: 39%
cpu: 22.2%



MX450,
YUYV

gpu: 39%
cpu: 23.8%



Próximos passos

- Testar o CodeCarbon, que é uma biblioteca Python usada para medir o consumo energético e estimar a emissão de CO₂ de programas.
- Usar nuvem para armazenar as personalizações e informações necessárias de cada usuário.
- Estudo e implementação da geração de relatórios
- Testes com usuários
- Testes e melhorias nos cálculos das medidas de avaliação de postura
- Interface oficial
-





Referências

MOHAMMADIAN, Mostafa; MOLLAHOSEINI, Sina; NAGHIBZADEH-TAHAMI, Ahmad. **Musculoskeletal disorders among office workers: prevalence, ergonomic risk factors, and their interrelationships**. Scientific Reports, [S. l.], v. 15, n. 45425, p. 1-12, 26 nov. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30155-6>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BOURAHMOUNE, Katia; ISHAC, Karlos; AMAGASA, Toshiyuki. **Intelligent posture training: machine-learning-powered human sitting posture recognition based on a pressure-sensing IoT cushion**. *Sensors*, v. 22, n. 14, p. 5337, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/s22145337>

JIANG, Yang; AN, Jie; LIANG, Fei; ZUO, Guoyu; YI, Jia; NING, Chuan; ZHANG, Hong; DONG, Kai; WANG, Zhong Lin. **Knitted self-powered sensing textiles for machine learning-assisted sitting posture monitoring and correction**. *Nano Research*, v. 15, p. 8389–8397, 2022. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-022-4409-0>

PIÑERO-FUENTES, Enrique; CAÑAS-MORENO, Salvador; RÍOS-NAVARRO, Antonio; DOMÍNGUEZ-MORALES, Manuel; SEVILLANO, José Luis; LINARES-BARRANCO, Alejandro. **A deep-learning based posture detection system for preventing telework-related musculoskeletal disorders**. *Sensors*, v. 21, p. 5236, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/s21155236>.

SINGLA, Deepika; VEQAR, Zubia; HUSSAIN, Mohammed Ejaz. **Photogrammetric assessment of upper body posture using postural angles: a literature review**. *Journal of Chiropractic Medicine*, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 131–138, 2017. DOI: 10.1016/j.jcm.2017.01.005. PMID: 28559753. PMCID: PMC5446097.

KRAMER, Ivanna; BAUER, Sabine. **Analysis of adolescents' head to shoulder region during tablet use from sagittal and frontal RGB images**. *Applied Biosciences*, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 421–436, 2023. DOI: 10.3390/applbiosci2030027.

Propostas de Projeto & Pitch Inicial



Henrique Lorentz Trein
João Gabriel Rau Wendt
Mateus Faccio Poletto